



GÉOMÉTRIE ANALYTIQUE

Droites et cercles dans le plan – Première S

1. Équations d'une droite – les trois écritures

Cartésienne : $ax + by + c = 0$ (a, b non tous deux nuls)

Réduite : $y = mx + p$ (si la droite n'est pas verticale)

Vecteur **normal** à la droite $ax + by + c = 0$: $\vec{n}(a; b)$. Vecteur **directeur** : $\vec{u}(-b; a)$ (perpendiculaire à $\vec{n}$).

2. Équations paramétriques d'une droite

La droite passant par $A(x_A; y_A)$, de vecteur directeur $\vec{u}(\alpha; \beta)$, est l'ensemble des points $M(x; y)$ tels que $\overrightarrow{AM} = t\vec{u}$ pour un certain réel t :

$$\begin{cases} x = x_A + t\alpha \\ y = y_A + t\beta \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$

t est le **paramètre** : chaque valeur de t donne un point précis de la droite ($t = 0$ redonne A)

Donnée	Correspondance
Point $A(x_A; y_A)$	terme constant de x et de y
Vecteur directeur $\vec{u}(\alpha; \beta)$	coefficients de t dans x et y
Passer au cartésien	éliminer t entre les deux équations

Méthode pour éliminer t (retrouver l'équation cartésienne) : isoler t dans l'une des deux équations (si $\alpha \neq 0$, $t = \frac{x - x_A}{\alpha}$), puis substituer dans l'autre. On retrouve alors $\beta(x - x_A) - \alpha(y - y_A) = 0$.

3. Coefficient directeur

$$m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} \quad (x_A \neq x_B)$$

Si $x_A = x_B$, la droite (AB) est **verticale**, d'équation $x = x_A$ (pas de coefficient directeur au sens usuel).

4. Passer d'une forme à l'autre

De la forme cartésienne $ax + by + c = 0$ (avec $b \neq 0$) à la forme réduite : $y = -\frac{a}{b}x - \frac{c}{b}$, donc $m = -\frac{a}{b}$ et $p = -\frac{c}{b}$.

5. Droites parallèles et perpendiculaires

Parallèles : $m_1 = m_2$ (ou vecteurs directeurs colinéaires) Perpendiculaires : $m_1 \times m_2 = -1$ (ou $\vec{u}_1 \cdot \vec{u}_2 = 0$)

Version cartésienne : $ax + by + c = 0$ et $a'x + b'y + c' = 0$ sont parallèles $\iff ab' - a'b = 0$; perpendiculaires $\iff aa' + bb' = 0$.

6. Établir l'équation d'une droite

- Connaissant un point $A(x_A; y_A)$ et un vecteur directeur $\vec{u}(\alpha; \beta)$: un point $M(x; y)$ est sur la droite ssi $\overrightarrow{AM}$ et $\vec{u}$ sont colinéaires, soit $\beta(x - x_A) - \alpha(y - y_A) = 0$.
- Connaissant un point A et le coefficient directeur m : $y - y_A = m(x - x_A)$.
- Connaissant un point A et un vecteur normal $\vec{n}(a; b)$: $a(x - x_A) + b(y - y_A) = 0$.

7. Intersection de deux droites

Résoudre le système formé par les deux équations. Si les droites sont parallèles distinctes : pas de solution. Confondues : une infinité de solutions.

8. Distance d'un point à une droite

$$d(M_0, (D)) = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}} \quad \text{pour } (D) : ax + by + c = 0 \text{ et } M_0(x_0; y_0)$$

9. Équation d'un cercle

$$\text{Centre } \Omega(a; b), \text{ rayon } r : (x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$$

Cercle de diamètre $[AB]$: Ω = milieu de $[AB]$, $r = \frac{AB}{2}$; ou directement, M appartient au cercle $\iff \overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$. Pour reconnaître un cercle à partir d'une équation développée $x^2 + y^2 + \alpha x + \beta y + \gamma = 0$: compléter le carré sur chaque variable ($x^2 + \alpha x = (x + \frac{\alpha}{2})^2 - (\frac{\alpha}{2})^2$, idem en y) pour retrouver la forme centre-rayon.

10. Application

Énoncé : On donne $A(-1; 2)$ et $B(3; -4)$.

1. Écrire un système d'équations paramétriques de la droite (AB) .
2. En éliminant le paramètre, retrouver l'équation cartésienne de (AB) , puis sa forme réduite.
3. Déterminer une équation de la droite (D) perpendiculaire à (AB) passant par A .
4. Déterminer une équation du cercle de diamètre $[AB]$.

Solution :

1. $\overrightarrow{AB}(4; -6)$ est un vecteur directeur (on peut le simplifier en $\vec{u}(2; -3)$). En prenant $A(-1; 2)$:

$$\begin{cases} x = -1 + 2t \\ y = 2 - 3t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$

2. De la première équation, $t = \frac{x+1}{2}$. En substituant dans la seconde :

$$y = 2 - 3 \times \frac{x+1}{2} = 2 - \frac{3x+3}{2} = \frac{4-3x-3}{2} = \frac{-3x+1}{2}$$

Soit $2y = -3x + 1$, c'est-à-dire $3x + 2y - 1 = 0$ (cartésienne), ou $y = -\frac{3}{2}x + \frac{1}{2}$ (réduite).

3. Coefficient directeur de (AB) : $m = -\frac{3}{2}$. Une perpendiculaire a pour coefficient $m' = \frac{2}{3}$. En utilisant $A(-1; 2)$:

$$y - 2 = \frac{2}{3}(x + 1) \iff y = \frac{2}{3}x + \frac{8}{3}$$

4. Milieu de $[AB]$: $\Omega\left(\frac{-1+3}{2}; \frac{2-4}{2}\right) = (1; -1)$. $AB = \sqrt{4^2 + 6^2} = \sqrt{52}$, donc $r^2 = 13$.

$$(x - 1)^2 + (y + 1)^2 = 13$$

FIN DE LA FICHE